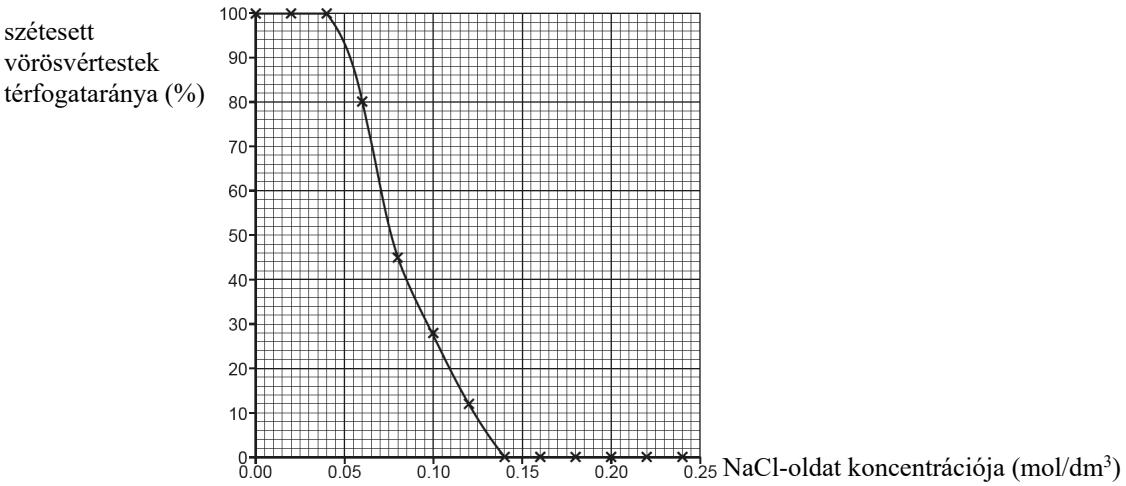
VIII. Vörösvértestek vizsgálata 5 pont

Egészséges szervezetben a vörösvértestek plazmájának ozmózisnyomása megegyezik a vérplazmáéval. Desztillált vízben a vörösvértestek szétesnek, és tartalmuk kiáramlik. Diákok vörösvértestek viselkedését vizsgálták különböző koncentrációjú NaCl-oldatokban. Eredményeiket grafikusan ábrázolták. Minden mérési pont (a grafikonon x-szel jelölve) egy-egy vizsgálat eredménye. Tanulmányozza a kísérlet eredményeit mutató grafikont, és oldja meg a feladatokat!



1. Nevezze meg a kísérlet független változóját! ……

2. Mi okozza a desztillált vízben a vörösvértestek szétesését? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

   A) A vörösvértestekbe beáramló Na^+ és Cl^- ionok.
   B) A hemoglobin hidrolízise.
   C) A vérplazmafehérjék denaturálódása.
   D) A vörösvértestekbe beáramló víz.
   E) A vörösvértestek sejtfalának szétrepedése.

3. Hány mol/dm^3 a koncentrációja annak a NaCl-oldatnak, amelynek ozmotikus nyomása megegyezik a vérplazma ozmotikus nyomásával? ……. mol/dm^3

4. Mi történik a vörösvértestekkel 0,24 mol/dm^3 koncentrációjú NaCl-oldatban?

   A) Szétesnek, mert a sejthártya nem viseli el a NaCl ozmotikus nyomását.
   B) Semmilyen változást nem történik, mert továbbra is van elegendő víz a plazmájukban.
   C) Leadják a hemoglobint, ami megfesti az oldatot.
   D) Diffúzióval felveszik az oldatból a NaCl-ot.
   E) Összezsugorodnak, mert víz áramlik ki belőlük.

5. A vízáramlás a vértestek membránján keresztül aktív vagy passzív transzport következménye? Indokolja válaszát!

   ……
   ……

1.	2.	3.	4.	5.	összesen